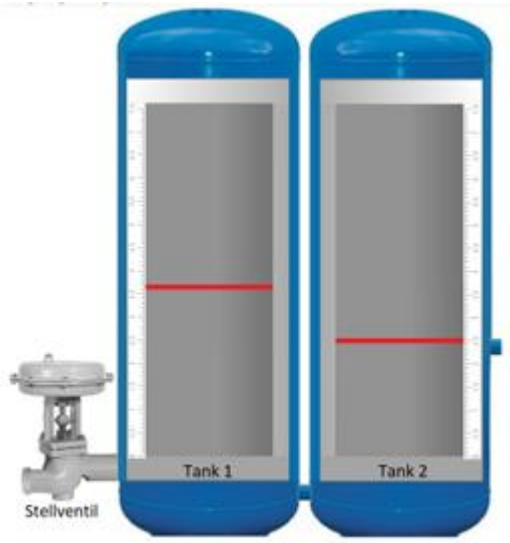
RT-B: Simulation Druckluftbehälter

HOCHSCHULE
HANNOVER
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES
AND ARTS
Fakultät II
Maschinenbau und
Bioverfahrenstechnik

Version 3



Inhaltsverzeichnis

01 Modellbildung der Regelstrecke

02 Regleranforderungen

03 Auslegung und Bewertung des P-Reglers

04 Auslegung des PI-Reglers

05 Modellvalidierung und Fazit

Modellbildung Regelstrecke

HOCHSCHULE HANNOVER
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik

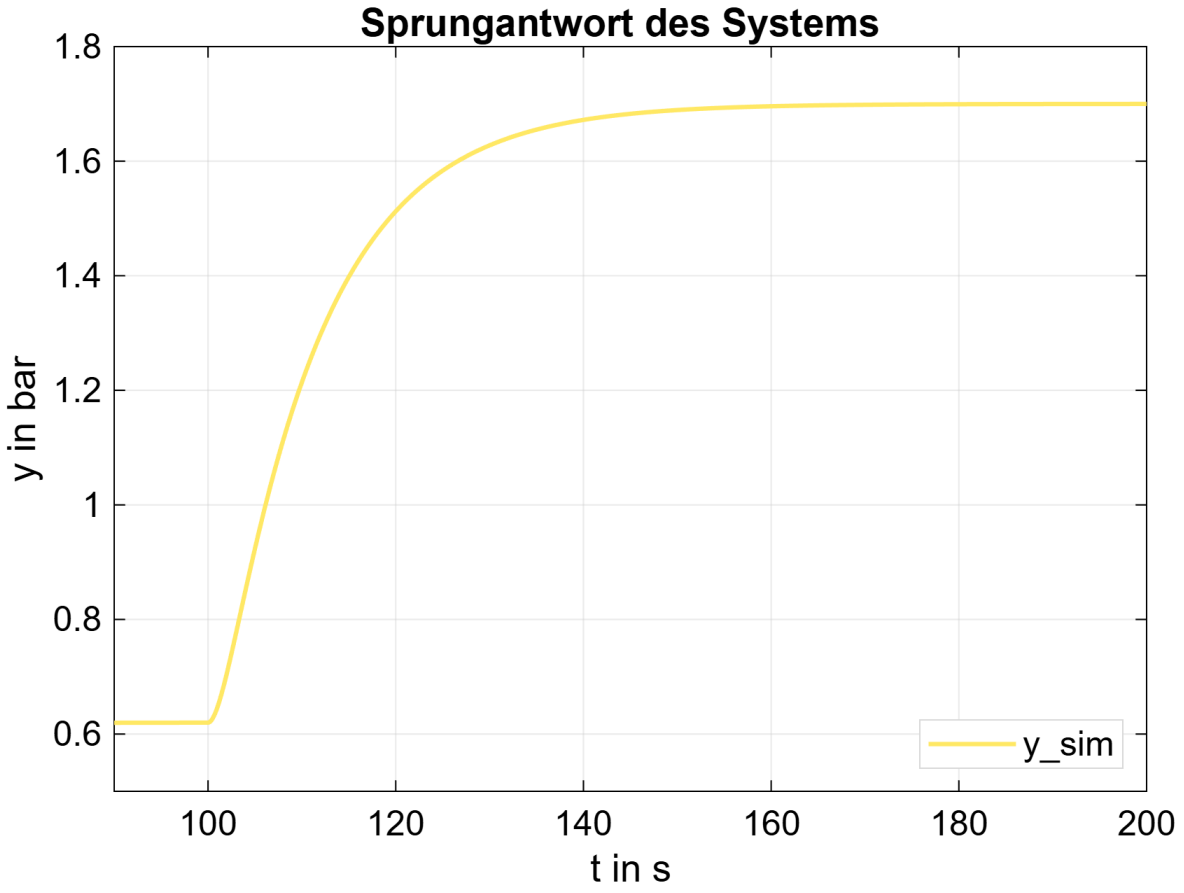
Eingangssprung

Anfangsspannung

U_{beg} = 3 V

Endspannung

U_{end} = 5 V

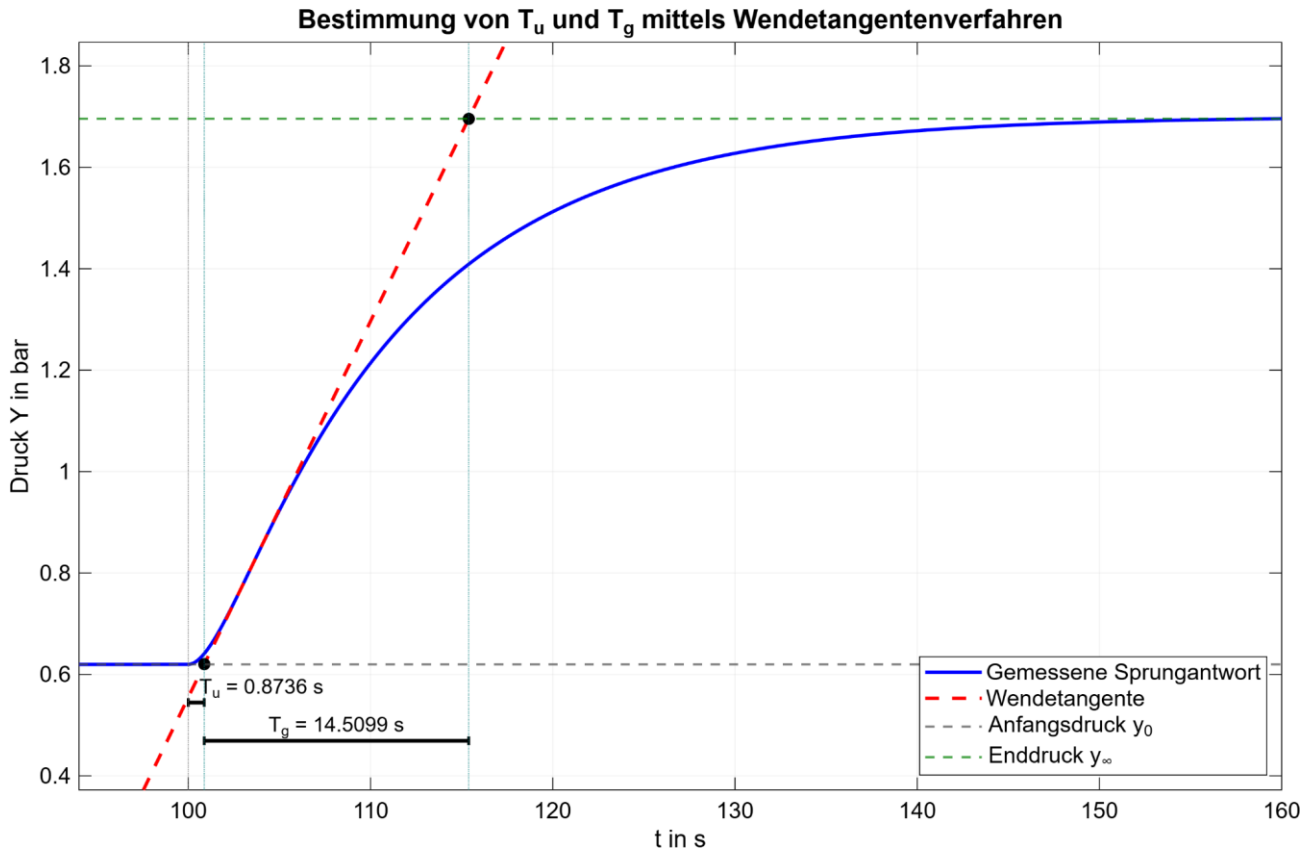


Informationen

- Relativer Grad > 1
- Stationärer Endwert
- Wendepunkt
  →PT2

Wendetangentenverfahren

HOCHSCHULE HANNOVER
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik



Ermittelte Kenngrößen

T_u = 0,8736 s

Tg = 14,5099 s

T_u / Tg ≈ 0,0602

Tabelleninterpolation:

T_a ≈ 1,4693 s

T_β ≈ 10,5509 s

ΔY / ΔU = (1,7000 − 0,6198) / 2

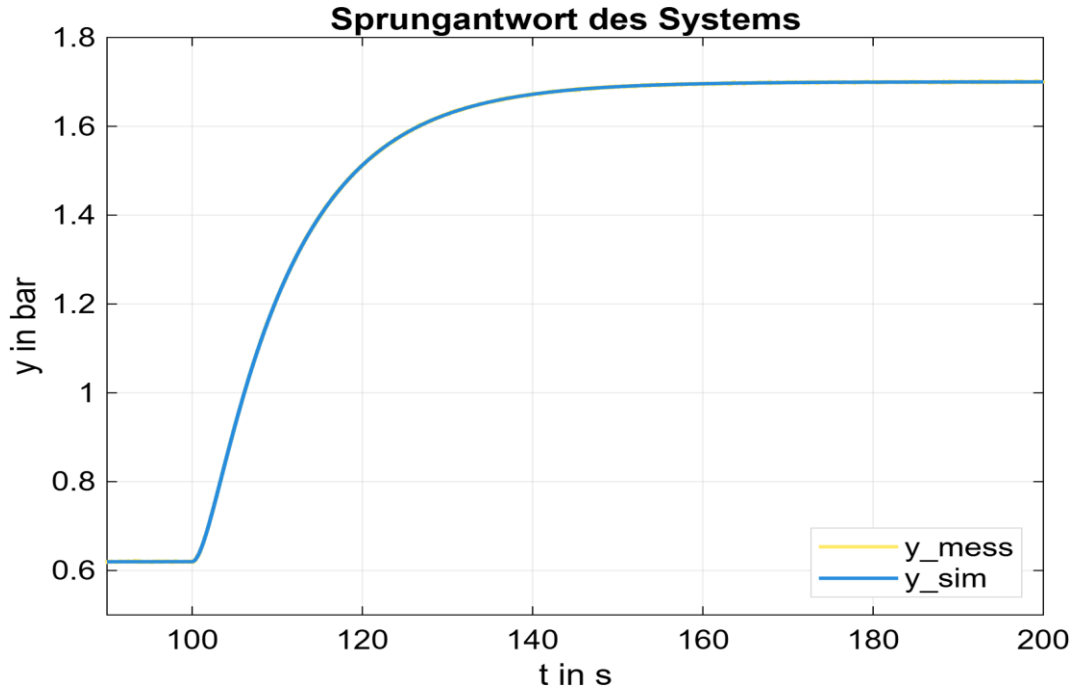
K_s ≈ 0,5401 bar/V

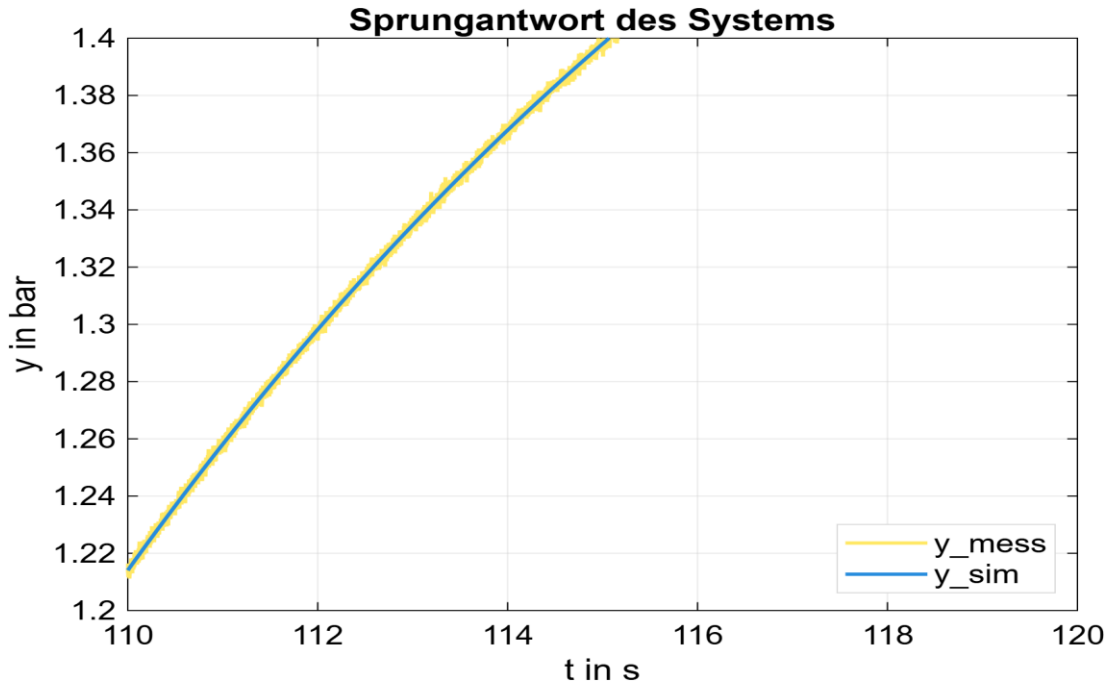
Vergleich: Modell und Sprungantwort

HOCHSCHULE HANNOVER
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik

Verwendete PT2-Modell Parameter

K_s = 0,54 bar/V T_a = 1,5 s T_β = 10,5 s





Regleranforderungen

HOCHSCHULE HANNOVER
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik

Auslegung um den Arbeitspunkt Y_0 = 2,5 bar, Z_0 = 1 bar

Sollwertsprung	w: ±0,5 bar
Störgrößensprung	z: ±00,5 bar
Stationäre Regelabweichung	$\|e_\infty\| \leq 0{,}05$ bar
Maximale Überschwingweite	$e_{max} \leq 0{,}05$ bar
Stellspannungsbegrenzung	U_{max} = 10 V
Ausregelzeit	t_{aus}< 6.7 s

$U_{ap} = (Y_0 + Z_0) / K_s = 6{,}48$ V

$u_{max} = 10 - 6{,}48 \approx 3{,}52$ V

Auslegung P-Regler – erste Einstellung

HOCHSCHULE HANNOVER
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik

Erforderliche Genauigkeit

$e_\infty = w / (1 + K_s \cdot K_r)$

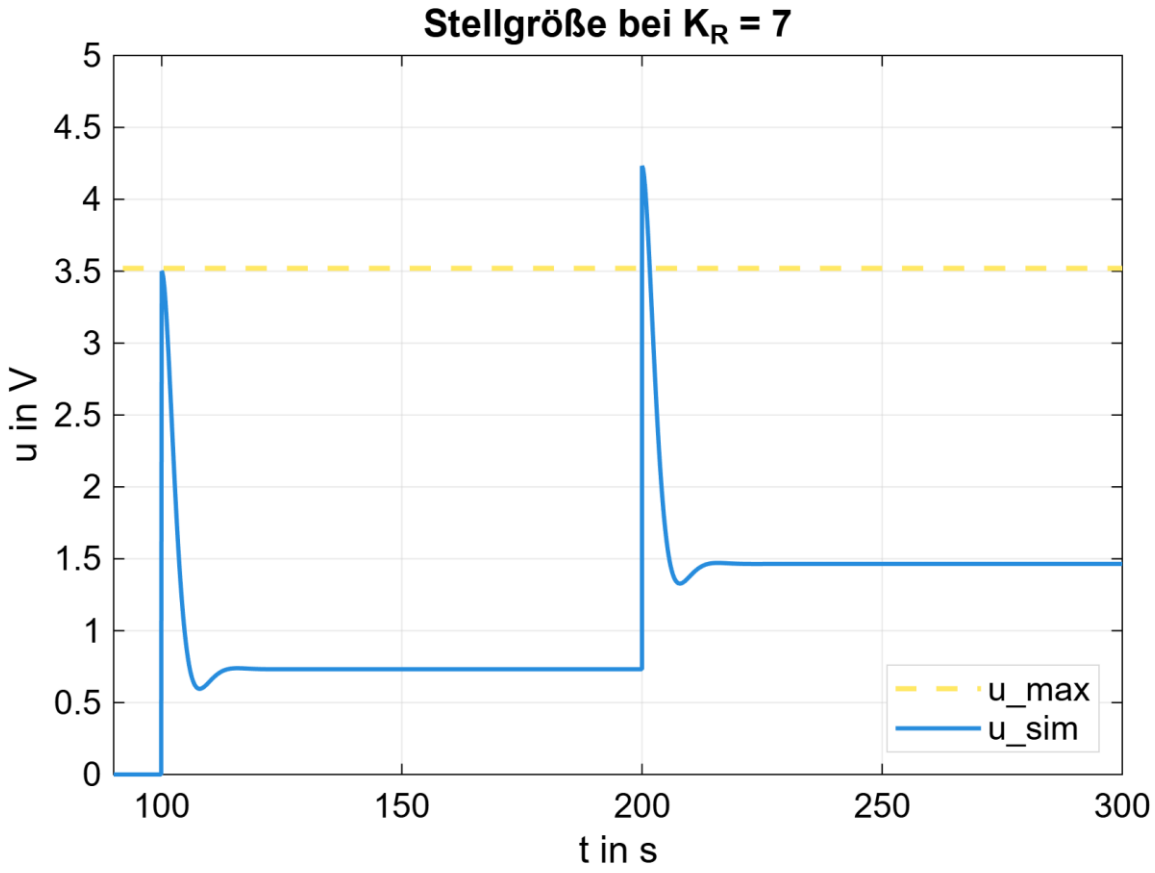
$e_\infty \leq 0{,}05$ bar

$K_r \geq 16{,}67$ V/bar

Begrenzung der Stellgröße

$K_r \leq u_{max} / 0{,}5 \approx 7{,}04$

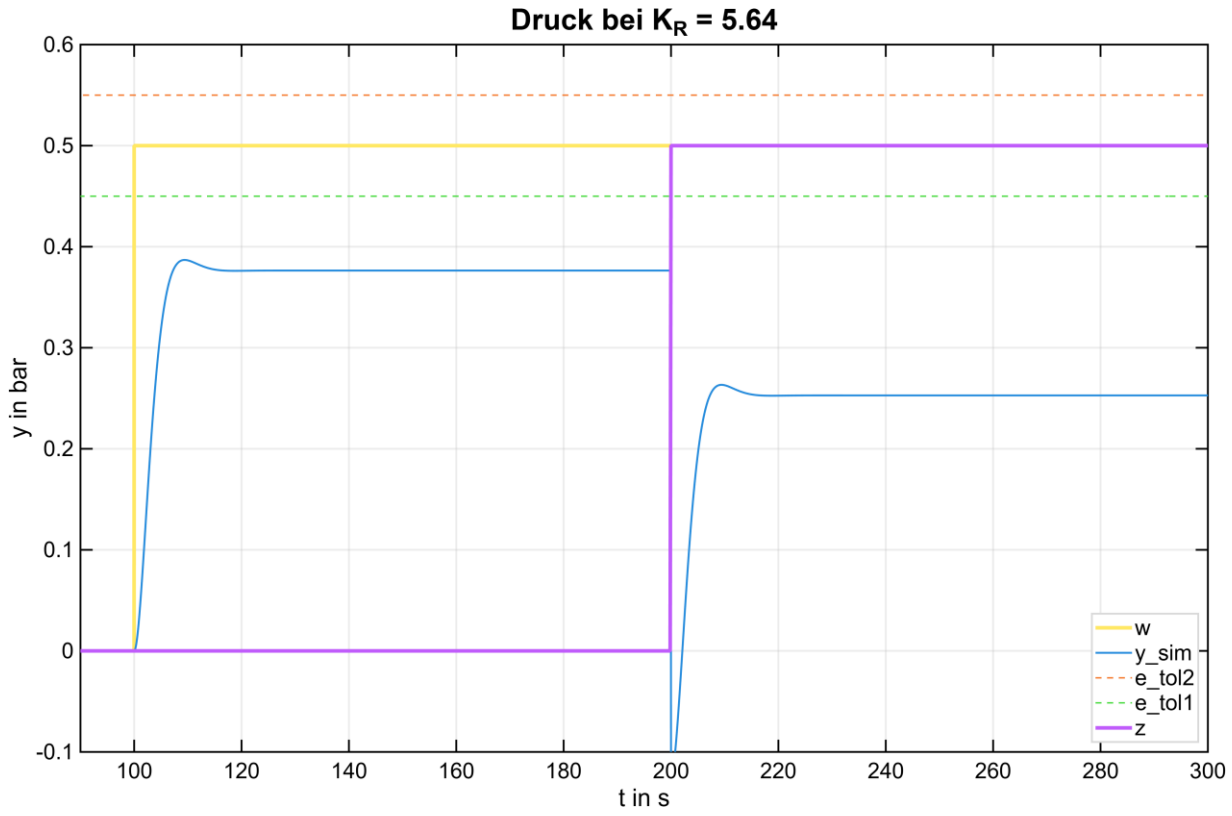
Erster Test: $K_r = 7$

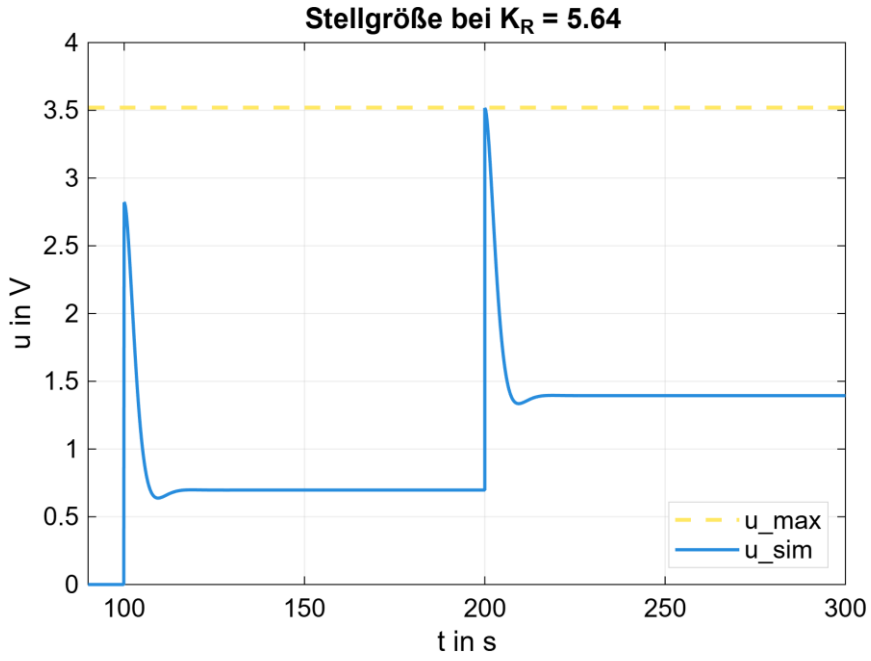


P-Regler – Anpassung auf K_r = 5,64

HOCHSCHULE HANNOVER
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik

Durch empirische Anpassung → K_r = 5,64

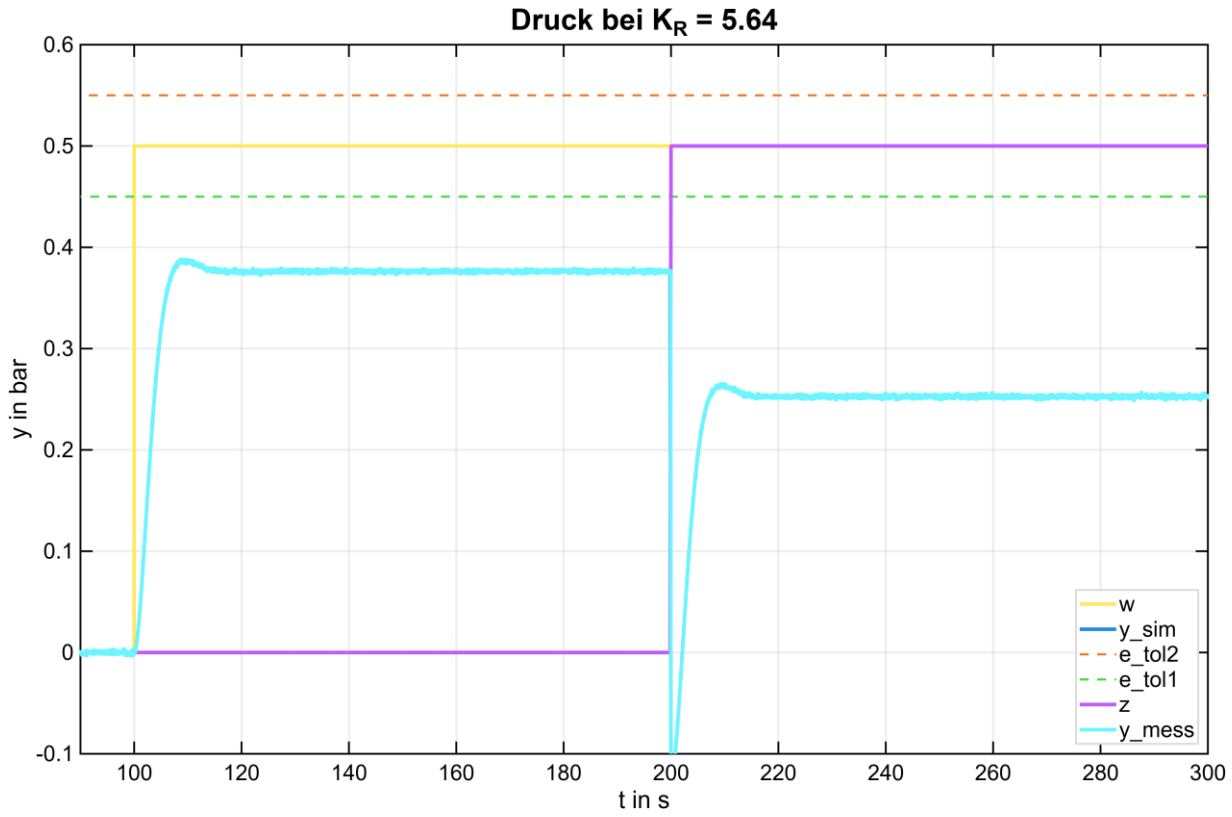


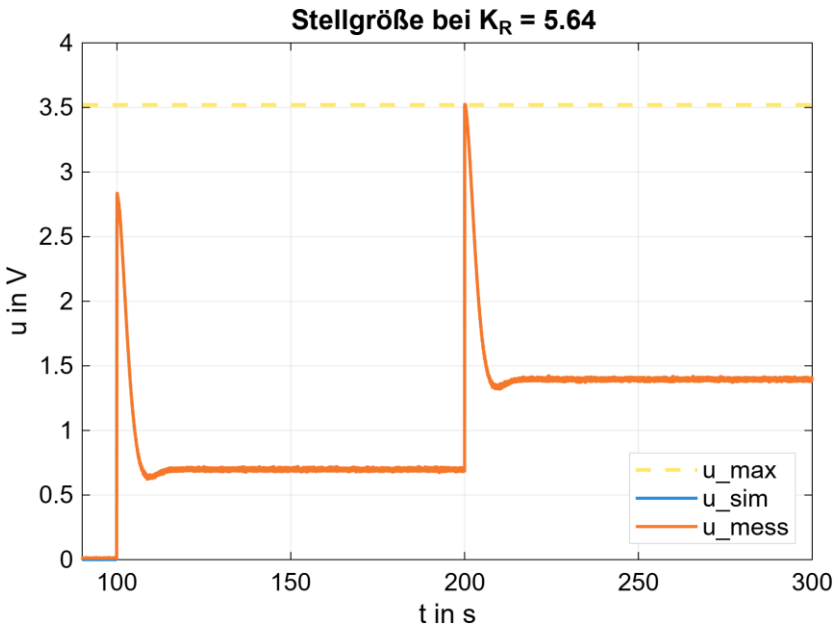


Überprüfung P-Regler

HOCHSCHULE HANNOVER
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik

Übereinstimmung von mathematischem PT2-Modell und Druckluftsystem

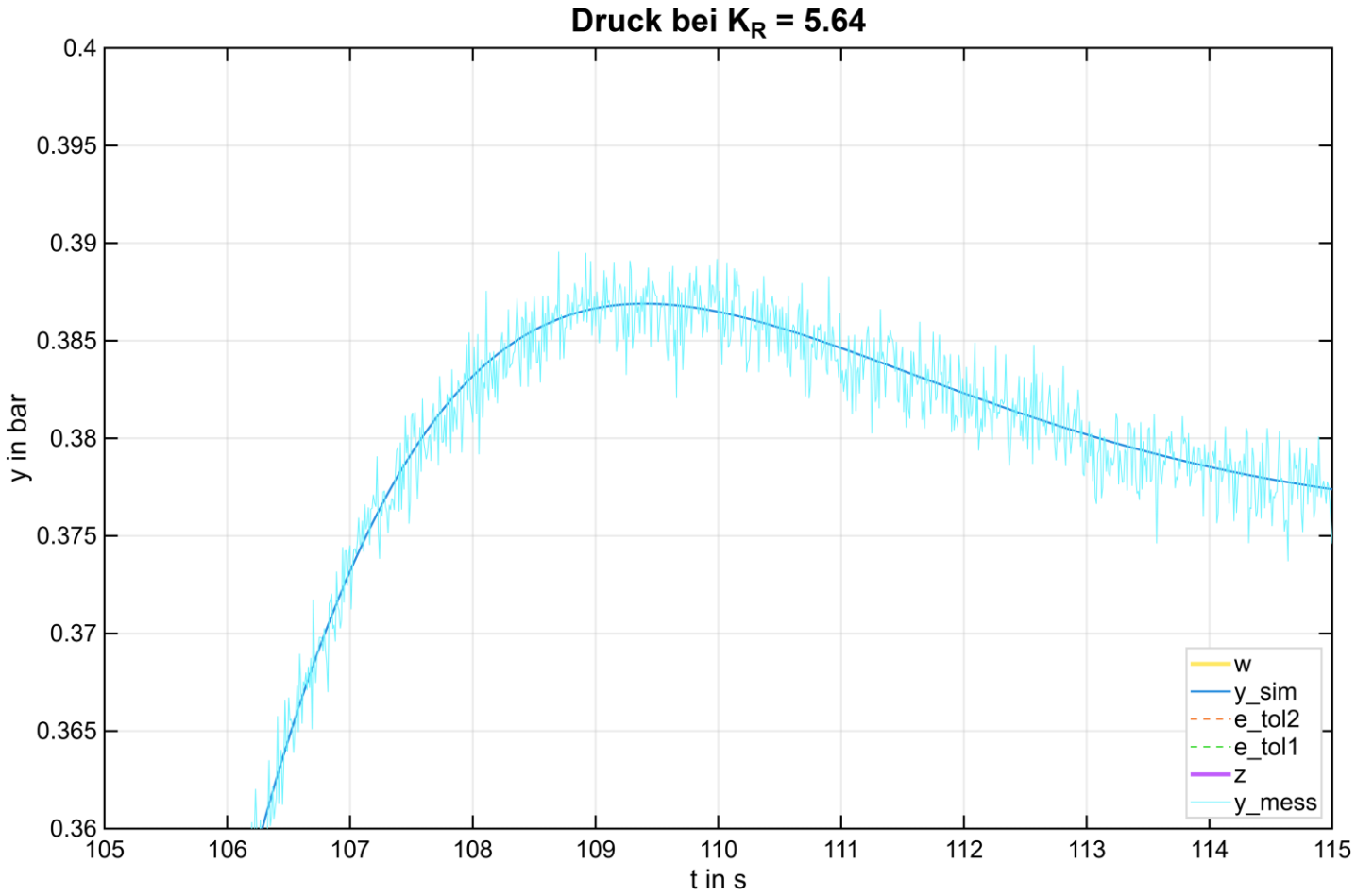




Endwert nicht im Toleranzband
→ P-Regler ungeeignet

P-Regler – Detail der Modellgültigkeit

HOCHSCHULE HANNOVER
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik



Beobachtung

Simulation und Messung liegen sehr dicht beieinander.

→ Optimale Modellparameter identifiziert

Auslegung PI-Regler

HOCHSCHULE HANNOVER
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik

Ausgangsansatz

$K_p = 5{,}64$ V/bar

$T_n \approx T_\beta = 10{,}5$ s

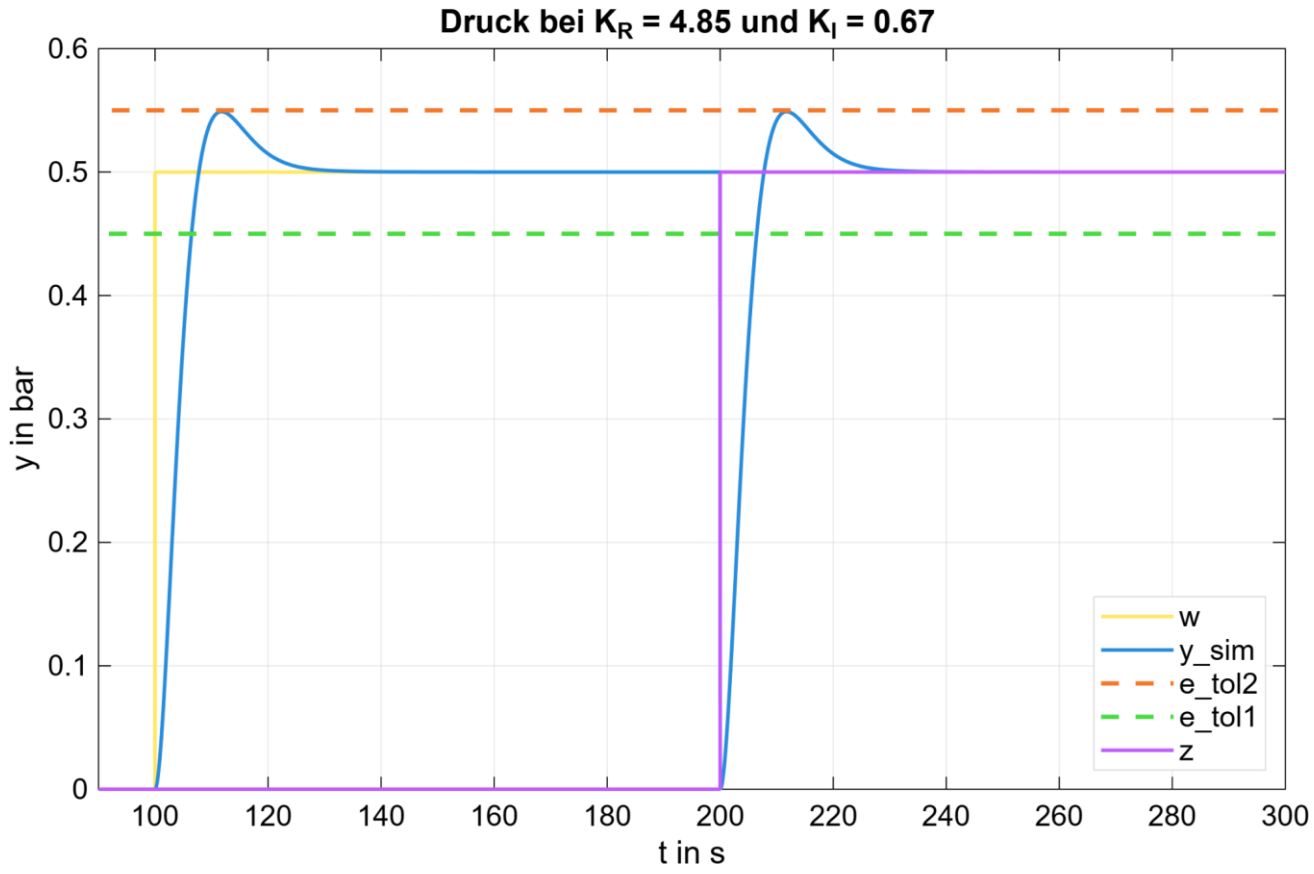
$K_i = K_p / T_n \approx 0{,}537$

Empirisch angepasste Werte

$K_p = 4{,}85$ V/bar

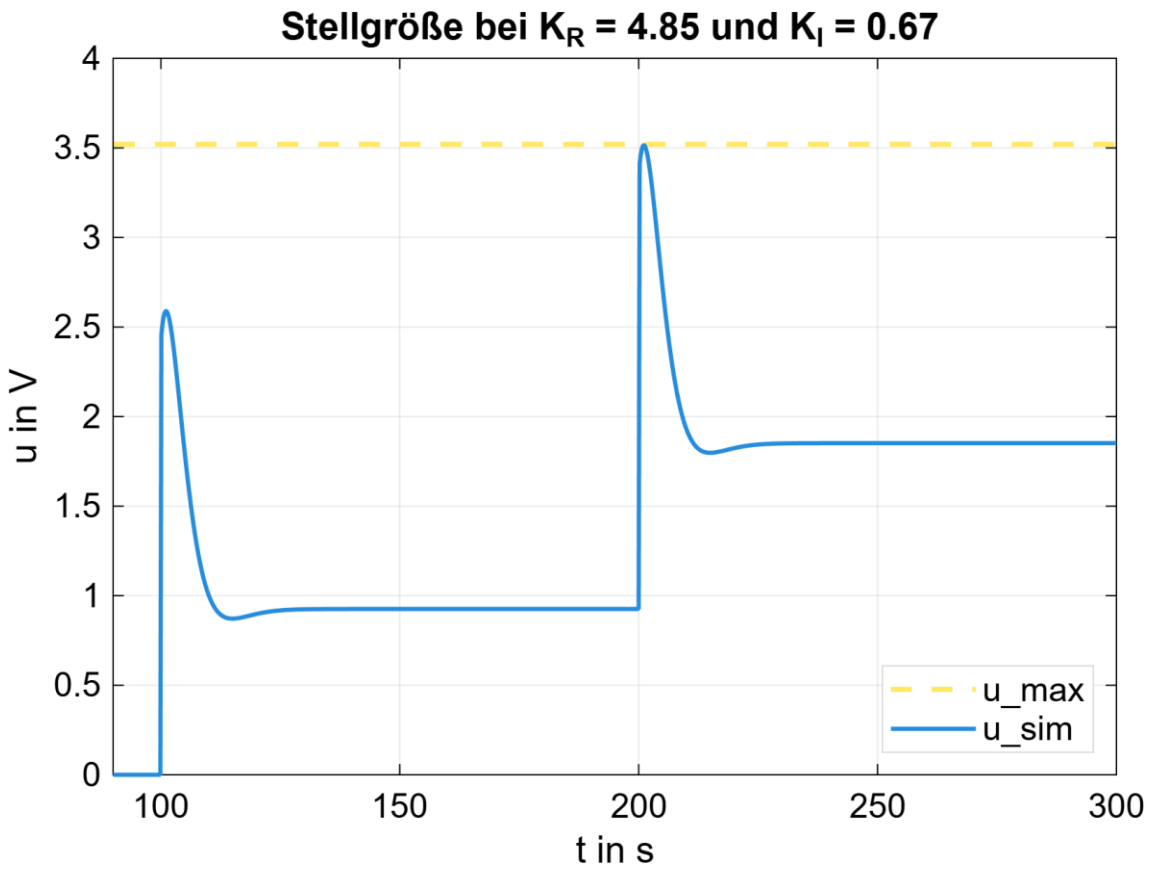
$K_i = 0{,}67$ V/(bar·s)

Ausregelzeit $t_{aus} = 6{,}46$ s



PI-Regler – Stellgrößenverlauf

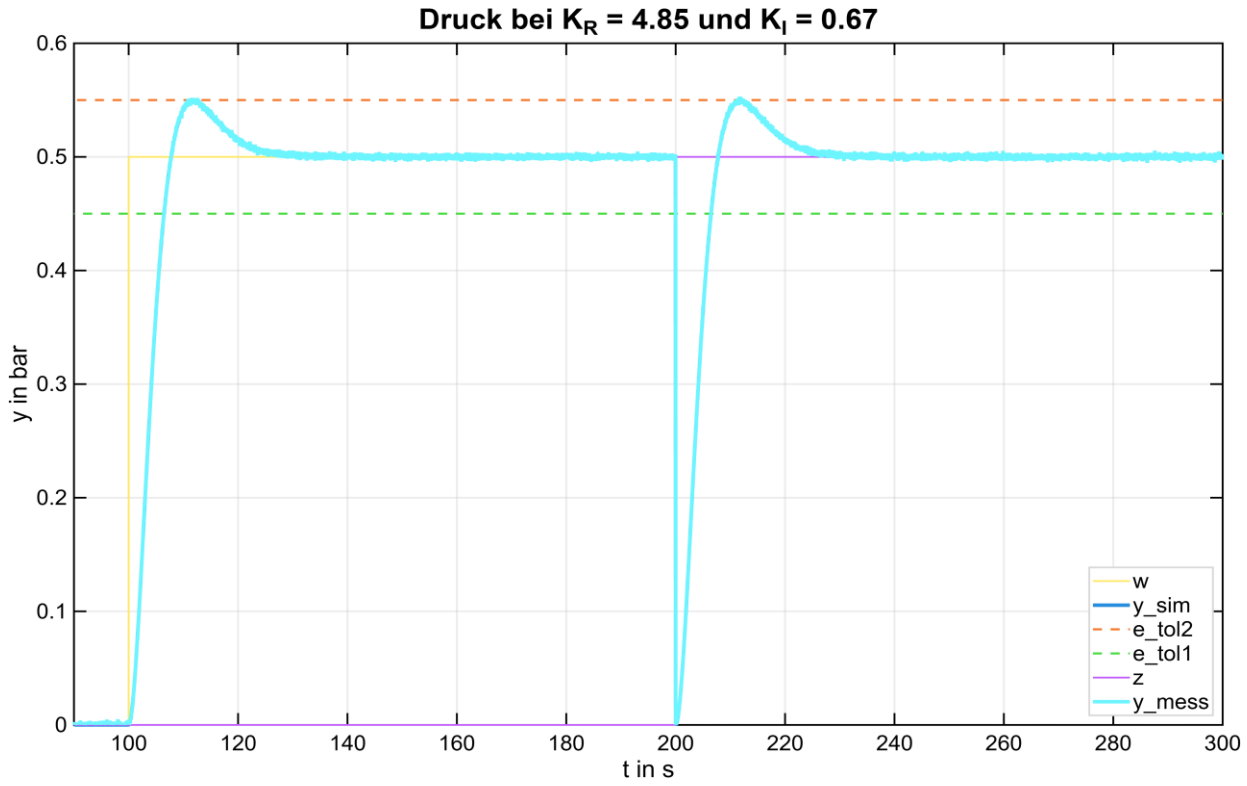
HOCHSCHULE HANNOVER
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik

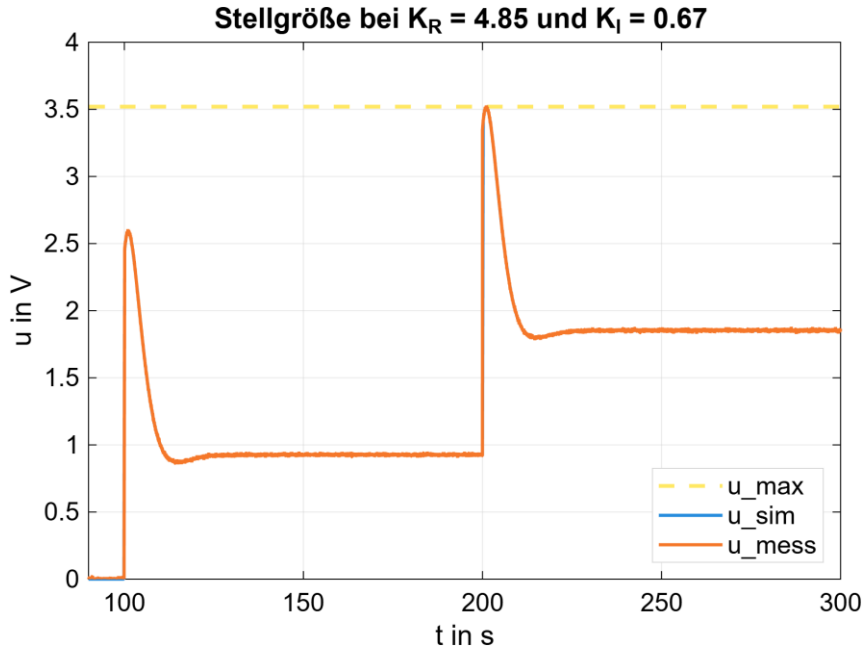


Überprüfung PI-Regler

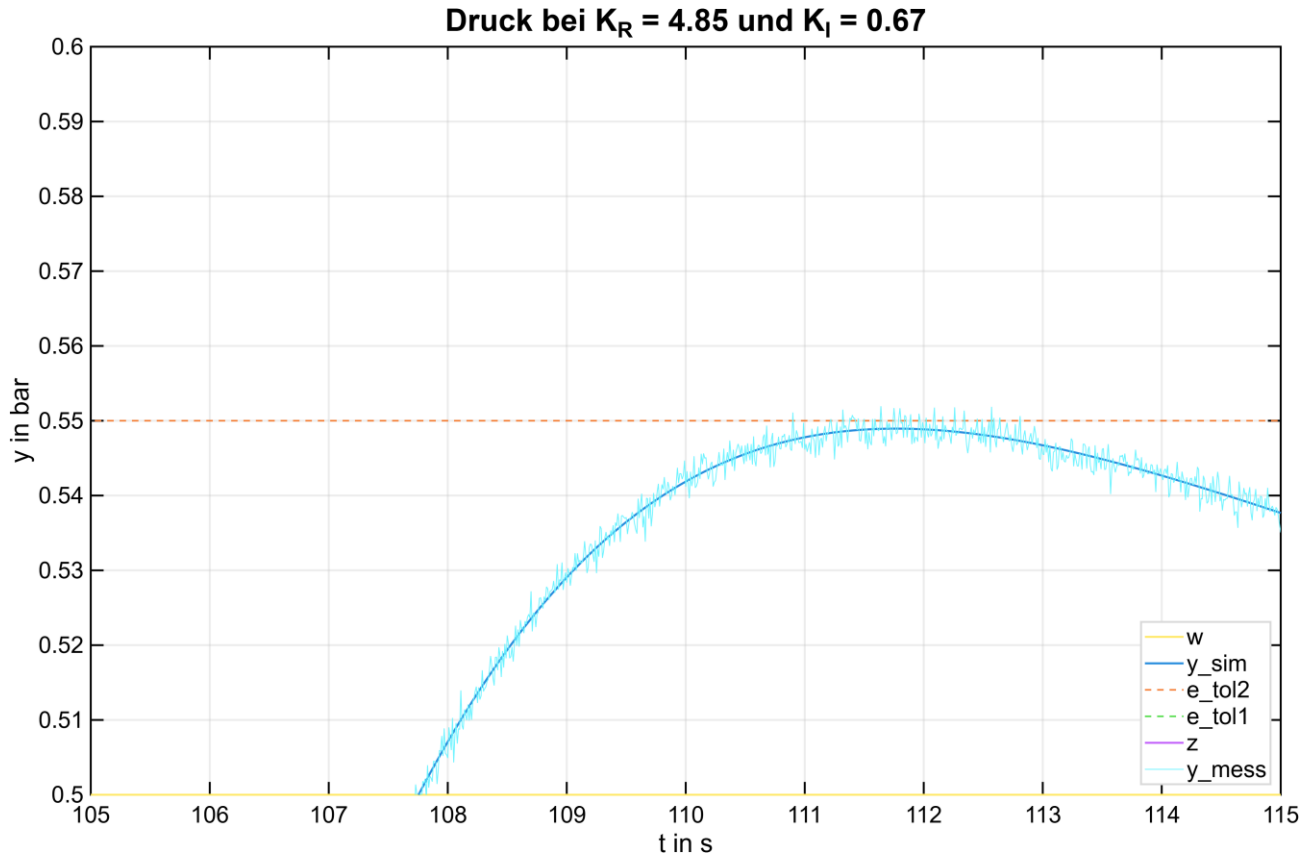
HOCHSCHULE HANNOVER
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik

Vergleich von Simulation und Druckluftsystem





PI-Regler – Detailvergleich



Bewertung

Die Modellkurve liegt knapp unter 0,55 bar.

Einzelne Messspitzen liegen geringfügig darüber.
→ Mittelwert

Fazit

HOCHSCHULE HANNOVER
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik

Modellbildung	Die Sprungantwort wird durch das PT2-Modell mit K_s = 0,54, T_a = 1,5 s und T_β = 10,5 s gut beschrieben.
P-Regler	Trotz Reduktion auf K_r = 5,64 bleibt die stationäre Regelabweichung außerhalb des Toleranzbands.
PI-Regler	Mit K_p = 4,85 und K_i = 0,67 wird die stationäre Abweichung praktisch beseitigt.
Modellvergleich	Simulation und Druckluftsystem stimmen für P und PI in den untersuchten Verläufen sehr gut überein.
Ausregelzeit	t_{aus} = 6,46 s < 6,7 s
Begrenzungen	e_{tol} ≤ 0,05 bar e_{max} ≤ 0,05 bar u_{max} < 3,52 V